מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 80430

מועד א' תשפ`ב

19.7.2022

צוות הוראה: ז. קוזלוב, מ. טל, א. קוזלוב.

משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- יש לענות על 4 מתוך 5 שאלות
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

מספר ת`ז :

מספר מחברת :

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה .

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	–	I , II , III		
2	☐	I , II , III		
3	☐	I , II , III		
4	☐	I , II , III		
5	☐	I , II , III		

בהצלחה!

שאלה 1:

א. (6 נקודות) נסחו את החוק החלש של המספרים הגדולים.

ב. (6 נקודות) יהיו $X_1, \ldots, X_n$ משתנים מקריים על אותו מרחב הסתברות בעלי שונות. נסחו מהי השונות המשותפת של כל צמד ואת הנוסחא ל־$Var\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)$ כפונקציה של $\{Var(X_i), Cov\left(X_i, X_j\right) : \ i, j \in [n]\}$.

ג. (13 נקודות) נסחו והוכיחו את א"ש הופדינג. (ניתן רק לצטט את הלמה של הופדינג ללא הוכחה).

שאלה 2:

100 קופים עומדים בשורה ולאחר מכן מסתדרים בשורה באופן אקראי. נסמן ב־ X את מספר הקופים שמקומם נשמר, ב־ L את מספר הקופים שמספרם בשורה קטן וב־ H את מספר הקופים שמספרם בשורה גדל.

א. (12 נקודות) חשבו את $\mathbb{E}X$, $Var(X)$. האם X משתנה מקרי בינומי?

ב. (6 נקודות) הוכיחו כי $\mathbb{P}\left(X \geq 5\right) \leq \frac{1}{16}$.

ג. (7 נקודות) חשבו את $\mathbb{E}L$ ו־ $\mathbb{E}H$.

שאלה 3:

נתון X משתנה מקרי בעל צפיפות $f(x) = \frac{128}{x^3}\mathbf{1}_{[8,\infty)}(x)$.

א. (7 נקודות) הוכיחו כי f אכן פונקציית צפיפות וחשבו את פונקציית הצפיפות של $Y = X^2$.

נתונים $(Y_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת משתנים מקריים, בלתי תלויים שווי התפלגות אשר מתפלגים כמו Y בסעיף א'. נסמן $Z_i = 1_{[64 \leq Y_i \leq 128]}$

ב.(6 נקודות) חשבו את $\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} Z_i\right)$ ואת $Var\left(\sum_{i=1}^{n} Z_i\right)$.

ג. (12 נקודות)עבור $a \in \mathbb{R}$ מצאו נוסחא ל־ $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n} Z_i \leq \frac{n}{2} + a\frac{\sqrt{n}}{2}\right)$

שאלה 4:

כד מכיל כדור שחור אחד ושני כדורים לבנים. שולפים כדור באקראי ורושמים את צבעו. לאחר מכן מחזירים אותו לכד יחד עם עוד כדור מאותו הצבע, כך שכעת יש ארבעה כדורים בכד. שוב שולפים כדור באקראי ומחזירים אותו יחד עם כדור נוסף מאותו צבע. ממשיכים בתהליך באותה צורה.

א.(7 נקודות) יהי B_n מספר הכדורים השחורים בכד לפני ששולפים את הכדור בפעם ה־n (למשל $B_1 = 1$). עבור $n \geq 1$ חשבו את $\mathbb{E}\left(B_{n+1} \middle| B_n\right)$.

ב. (6 נקודות) עבור $n \geq 1$. חשבו את $\mathbb{E}\left(B_n\right)$.

ג. (12 נקודות) עבור $n \geq 1$ מהי התוחלת של הפרופורציה של הכדורים השחורים לפני ששולפים כדור בפעם ה־ n?

שאלה 5:

מטבע עם הסתברות $p \in \left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$ לעץ (H) מוטל בזה אחר זה ומתקבלים תוצאות $X_1, X_2, \ldots\ldots$. דנדוש מגדיר סדרת משערכים $T_n = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} 1_{[X_j=H]}$ עבור הפרמטר p.

א. (5 נקודות) האם המשערכים הם בלתי מוטים עבור p?

ב. (8 נקודות) האם T_n סדרת משערכים עקבית?

ג. (12 נקודות) עבור n טבעי דנדוש מגדיר מבחן

$$Test_n\left(X_1, \ldots, X_n\right) = \begin{cases} "p = \frac{2}{3}", & T_n \geq \frac{1}{2}, \\ "p = \frac{1}{3}", & T_n < \frac{1}{2}. \end{cases}$$

מצאו (ונמקו היטב) n כך שהסיכוי לטעות מסוג ראשון והסיכוי לטעות מסוג שני קטנים או שווים ל־ 0.001.

בהצלחה